

## OBJECTIFS

- Connaître et utiliser les formules d'aire et de périmètre des figures usuelles.
- Effectuer des conversions d'aire et de longueur.

## I Périmètres

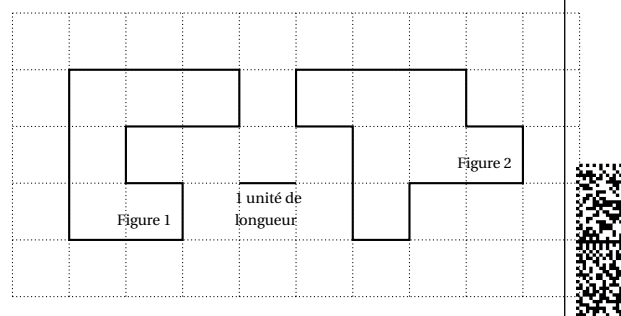
### 1. Définitions

#### 1 À RETENIR

#### EXERCICE 1

Déterminer le périmètre  $\mathcal{P}_1$  de la figure 1 ainsi que le périmètre  $\mathcal{P}_2$  de la figure 2.

1.  $\mathcal{P}_1 =$  .....
2.  $\mathcal{P}_2 =$  .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-1>.

#### 2 À RETENIR

### Méthode

L'unité de longueur de référence est le **mètre**. Pour convertir des unités de longueur, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut pour cela s'aider d'un tableau de conversion.

#### EXERCICE 2

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|----|----|-----|---|----|----|----|
|    |    |     |   |    |    |    |
|    |    |     |   |    |    |    |
|    |    |     |   |    |    |    |
|    |    |     |   |    |    |    |

En utilisant le tableau ci-dessus (si besoin), effectuer les conversions suivantes.

1. 1 406 mm = ..... m
2. 604 dam = ..... cm
3. 10,2 km = ..... hm
4. 5,8 dm = ..... m

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-2>.

## 2. Périmètre d'un polygone

3

À RETENIR

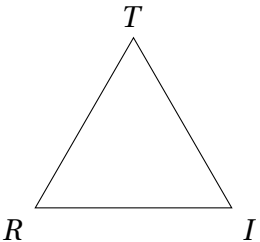
### EXERCICE 3

1. Coder la figure  $TRI$ . De quelle figure s'agit-il?

.....

2. Calculer le périmètre  $\mathcal{P}$  de  $TRI$ .

$\mathcal{P} =$  .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-3>.

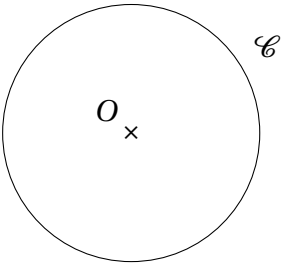
## 3. Périmètre d'un cercle

4

À RETENIR

### EXERCICE 4

Calculer le périmètre  $\mathcal{P}$  du cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $O$  ci-dessous (arrondir le résultat au centième).



$\mathcal{P} =$  .....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/pe.../#correction-4>.

### EXERCICE 5

1. Calculer la circonférence d'un cercle de rayon 5 cm (arrondir le résultat au dixième).

.....

2. Calculer la longueur d'un cercle de diamètre 10 cm (arrondir le résultat au dixième).

.....

3. Calculer le périmètre d'un demi-cercle de diamètre 20 cm (donner le résultat exact).

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/pe.../#correction-5>.

1. Définitions

5

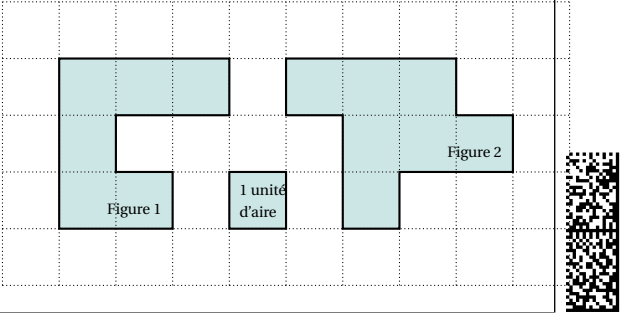
À RETENIR

EXERCICE 6

Déterminer l'aire  $\mathcal{A}_1$  de la figure 1 ainsi que l'aire  $\mathcal{A}_2$  de la figure 2.

1.  $\mathcal{A}_1 =$  .....

2.  $\mathcal{A}_2 =$  .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-6>.

6

À RETENIR

Méthode

L'unité d'aire de référence est le **mètre carré**. Pour convertir des unités d'aire, on effectue des multiplications ou des divisions par 100. On peut pour cela s'aider d'un tableau de conversion.

EXERCICE 7

| km <sup>2</sup> |  | hm <sup>2</sup> |  | dam <sup>2</sup> |  | m <sup>2</sup> |  | dm <sup>2</sup> |  | cm <sup>2</sup> |  | mm <sup>2</sup> |  |
|-----------------|--|-----------------|--|------------------|--|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
|                 |  |                 |  |                  |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |
|                 |  |                 |  |                  |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |
|                 |  |                 |  |                  |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |
|                 |  |                 |  |                  |  |                |  |                 |  |                 |  |                 |  |

En utilisant le tableau ci-dessus (si besoin), effectuer les conversions suivantes.

1. 12 m<sup>2</sup> = ..... cm<sup>2</sup>

2. 1 500 mm<sup>2</sup> = ..... cm<sup>2</sup>

3. 10,2 km<sup>2</sup> = ..... hm<sup>2</sup>

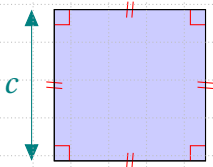
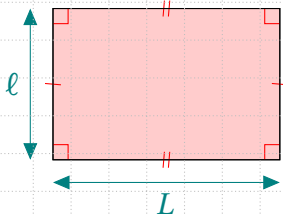
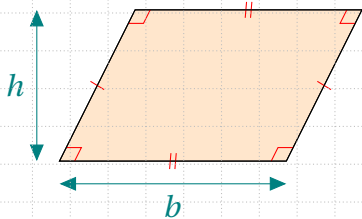
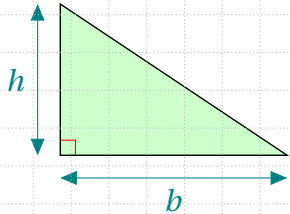
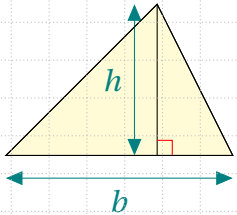
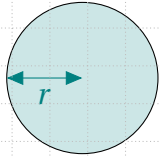
4. 5,8 dm<sup>2</sup> = ..... m<sup>2</sup>

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-7>.

# 2. Formules

7 À RETENIR ∞

Propriété  
On a les formules suivantes.

| Figure                                                                              | Aire $\mathcal{A}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                    |
|    |                    |
|   |                    |
|  |                    |
|  |                    |
|  |                    |

### EXERCICE 8

Déterminer l'aire de chacune des figures suivantes.

1. Un carré de côté 2 cm. ....
2. Un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 0,2 dam. ....
3. Un triangle rectangle de hauteur 5 dam et de base 2 000 mm. ....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-8>.

## 3. Aires de figures complexes

8

### À RETENIR

#### Méthodes

Pour calculer l'aire de certaines figures, on peut les découper en plusieurs figures plus simples, dont on connaît les formules d'aire. On se ramène ainsi à des calculs d'aire de figures simples, que l'on additionne ou que l'on soustrait pour obtenir le résultat final.

### EXERCICE 9

1. Calculer l'aire  $\mathcal{A}_1$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

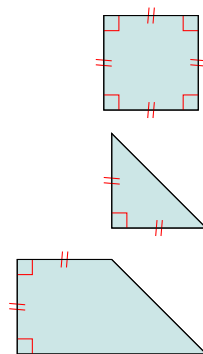
$\mathcal{A}_1 =$  .....

2. Calculer l'aire  $\mathcal{A}_2$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

$\mathcal{A}_2 =$  .....

3. En déduire l'aire  $\mathcal{A}$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

$\mathcal{A} =$  .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-9>.

### EXERCICE 10

1. Calculer l'aire  $\mathcal{A}_1$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

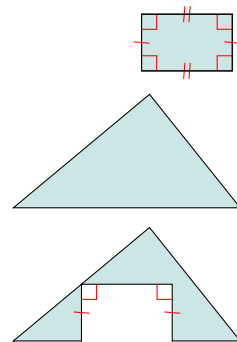
$\mathcal{A}_1 =$  .....

2. Calculer l'aire  $\mathcal{A}_2$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

$\mathcal{A}_2 =$  .....

3. En déduire l'aire  $\mathcal{A}$  de la figure ci-contre. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

$\mathcal{A} =$  .....

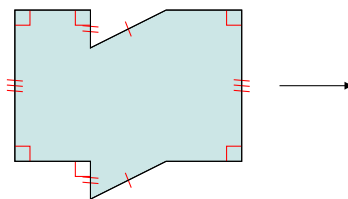


Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-10>.

### EXERCICE 11

En « déplaçant » un morceau de la figure ci-contre, calculer l'aire  $\mathcal{A}$  de celle-ci. Donner le résultat en  $\text{cm}^2$ .

$\mathcal{A} =$  .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/perimetres-aires/#correction-11>.